

Busca Competitiva

Jogos, Minimax, Poda Alfa-Beta e Decisão Estratégica

Prof. Talles Medeiros

Universidade Federal de Ouro Preto
Departamento de Computação e Sistemas

CSI457/CSI701 – IA

Objetivos

Ao final, você deverá ser capaz de:

- compreender problemas competitivos como busca em espaço de estados;
- formular jogos como problemas de decisão entre agentes;
- explicar Minimax e poda Alfa-Beta;
- analisar funções de avaliação em jogos grandes;
- reconhecer aplicações clássicas e reais de busca competitiva.

Ideia central

Em ambientes competitivos, a qualidade de uma ação depende também das ações do adversário.

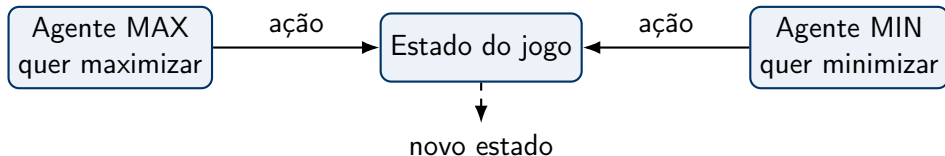
O que é busca competitiva?

Na busca clássica, o agente procura um caminho até o objetivo.

agente $\rightarrow$ ambiente

Na busca competitiva, há pelo menos dois agentes com objetivos potencialmente opostos.

agente $\leftrightarrow$ adversário



Formulação de um jogo

Um jogo determinístico, por turnos e de soma zero pode ser definido por:

$$\langle S, s_0, Players, Actions, Result, Terminal, Utility \rangle$$

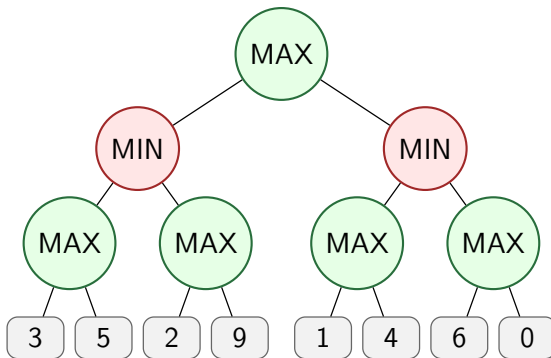
- S : conjunto de estados;
- s_0 : estado inicial;
- $Players$: jogadores;
- $Actions(s)$: ações legais em s ;
- $Result(s, a)$: estado resultante;
- $Terminal(s)$: teste de fim de jogo;
- $Utility(s)$: valor final para MAX.

$Utility(s) > 0 \Rightarrow$ vantagem para MAX

$Utility(s) < 0 \Rightarrow$ vantagem para MIN

Árvore de jogo

A árvore de jogo representa possibilidades futuras alternando turnos entre MAX e MIN.



Interpretação

MAX escolhe ações que aumentam sua utilidade; MIN escolhe as que reduzem as de MAX.

Minimax: princípio

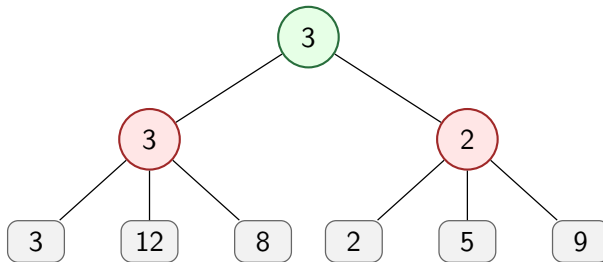
O algoritmo Minimax assume que ambos os jogadores jogam racionalmente.

$$V(s) = \begin{cases} Utility(s), & \text{se } Terminal(s) \\ \max_{a \in Actions(s)} V(Result(s, a)), & \text{se } s \text{ é nó MAX} \\ \min_{a \in Actions(s)} V(Result(s, a)), & \text{se } s \text{ é nó MIN} \end{cases}$$

Hipótese fundamental

O agente escolhe sua ação considerando que o adversário também escolherá a melhor resposta possível.

Exemplo Minimax



Conclusão

O valor de uma ação de MAX é determinado pela melhor resposta de MIN.

Pseudocódigo conceitual do Minimax

Função Minimax

Minimax(s) :

❶ Se s é terminal, retorne $Utility(s)$.

❷ Se s é nó MAX, retorne:

$$\max_a \text{Minimax}(\text{Result}(s, a))$$

❸ Se s é nó MIN, retorne:

$$\min_a \text{Minimax}(\text{Result}(s, a))$$

Complexidade temporal: $O(b^m)$

b = fator de ramificação, m = profundidade máxima

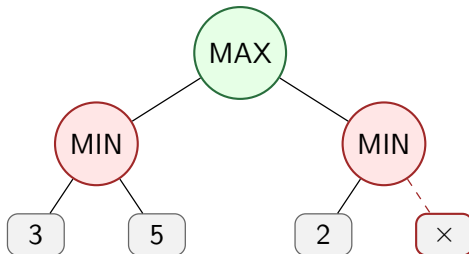
Poda Alfa-Beta

A poda Alfa-Beta melhora o Minimax eliminando ramos que não podem alterar a decisão final.

α = melhor valor já garantido para MAX

β = melhor valor já garantido para MIN

poda ocorre quando $\alpha \geq \beta$



Exemplo clássico: jogo da velha

Características

- determinístico;
- turnos alternados;
- informação perfeita;
- soma zero;
- espaço pequeno o suficiente para busca completa.

X	O	X
O	X	
		O

$$Utility = \begin{cases} +1 & \text{vitória de X} \\ 0 & \text{empate} \\ -1 & \text{derrota de X} \end{cases}$$

Quando a árvore é grande: cortes e avaliação

Em jogos como xadrez, damas ou Go, a árvore completa é enorme.

solução prática = Minimax com profundidade limitada + função de avaliação

$$Eval(s) \approx Utility(s)$$

Exemplo de avaliação no xadrez

$$Eval(s) = \alpha \cdot \text{material} + \beta \cdot \text{segurança do rei} + \gamma \cdot \text{mobilidade} + \delta \cdot \text{controle do centro}$$

Limitação

Uma avaliação ruim pode fazer o agente escolher uma jogada aparentemente boa, mas estrategicamente fraca.

Exemplos reais e do cotidiano

Situação	Interpretação competitiva	Técnica
Jogos digitais	NPC antecipa ações do jogador	Minimax, poda, avaliação
Leilões online	agentes competem por recursos	decisão estratégica
Segurança cibernética	atacante vs defensor	busca adversarial
Esportes	escolher estratégia contra adversário	avaliação de cenários
Trânsito urbano	motoristas competem por rotas	modelos multiagente
Negociação	cada lado maximiza seu ganho	jogos e utilidade

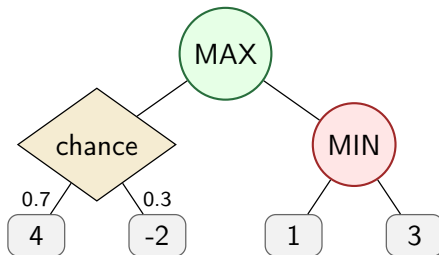
Busca competitiva aparece sempre que minha melhor ação depende da ação de outro agente.

Jogos com incerteza

Nem todo jogo é determinístico ou de informação perfeita.

Exemplos

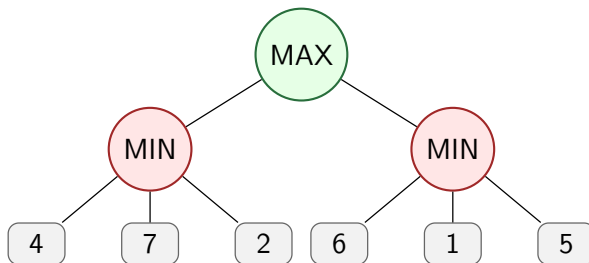
- pôquer;
- jogos com dados;
- negociações incompletas;
- segurança com informações ocultas.



decisão sob incerteza $\Rightarrow$ valores esperados e crenças

Atividade

Considere a árvore abaixo. MAX joga primeiro.



Tarefas

- 1 Calcule o valor Minimax da raiz.
- 2 Determine qual ação MAX deve escolher.
- 3 Quais ramos poderiam ser podados se a árvore fosse expandida da esquerda para a direita.

Referências bibliográficas



Russell, S.; Norvig, P.

Artificial Intelligence: A Modern Approach.

Pearson.



Millington, I.; Funge, J.

Artificial Intelligence for Games.

CRC Press.



Russell, S.

Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control.

Viking.



Silver, D. et al.

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search.

Nature, 2016.